



Homotopías

1. HOMOTOPÍA

Definición 1.1: Sean $\varphi_\bullet, \psi_\bullet: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ un par de homomorfismos de complejos. Una *homotopía* es una familia de homomorfismos $s_n: A_n \rightarrow B_{n+1}$ tales que

$$\varphi_n - \psi_n = d_{n+1}^B \circ s_n + s_{n-1} \circ d_n^A,$$

en cuyo caso, denotamos que $s: \varphi_\bullet \simeq \psi_\bullet$.

Se dice que dos complejos $A_\bullet, B_\bullet$ son *homotópicos* si existen homomorfismos $\alpha_\bullet: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ y $\beta_\bullet: B_\bullet \rightarrow A_\bullet$ tales que $\beta \circ \alpha \simeq \text{Id}_A$ y $\alpha \circ \beta \simeq \text{Id}_B$.

1. Sean $\varphi_\bullet, \psi_\bullet: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ un par de homomorfismos de complejos que son homólogos. Pruebe que $H_n(\varphi) = H_n(\psi): H_n(A) \rightarrow H_n(B)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.
2. Pruebe que un complejo $A_\bullet$ es homotópico al nulo $0_\bullet$ syss es exacto y escindido, es decir, para todo n la sucesión exacta $0 \rightarrow Z_n(A) \rightarrow A_n \rightarrow dA_n \rightarrow 0$ se escinde.
3. Sea $\varphi_\bullet: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ un homomorfismo de complejos y defina, para cada $n \in \mathbb{Z}$ el módulo $\text{Cono}_n(\varphi) := A_{n-1} \oplus B_n$ con los diferenciales

$$d = \begin{bmatrix} -d^A & 0 \\ -\varphi_{n-1} & d^B \end{bmatrix}: \text{Cono}_n(\varphi) \rightarrow \text{Cono}_{n-1}(\varphi), \quad (a, b) \mapsto (-da, db - \varphi a).$$

- a) Pruebe que $\text{Cono}_\bullet(\varphi)$ es un complejo.
- b) Pruebe que $0 \rightarrow B_\bullet \xrightarrow{i^2} \text{Cono}_\bullet(\varphi) \xrightarrow{\pi^1} A_{\bullet-1} \rightarrow 0$ es una sucesión exacta de complejos.
- c) Pruebe que $\varphi_\bullet$ es un cuasi-isomorfismo (i.e., induce un isomorfismo $H_n(\varphi)$ en homología para cada n) syss $\text{Cono}_\bullet(\varphi)$ es exacto.
4. Sean $F_\bullet \rightarrow M$ y $G_\bullet \rightarrow N$ un par de resoluciones libres de los R -módulos M y N .
 - a) Pruebe que todo homomorfismo $\theta: M \rightarrow N$ admite un *levantamiento* $\varphi_\bullet: F_\bullet \rightarrow G_\bullet$. Es decir, un homomorfismo de complejos tal que el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & F_1 & \longrightarrow & F_0 & \xrightarrow{\varepsilon} & M \\ & & \downarrow \varphi_1 & & \downarrow \varphi_0 & & \downarrow \theta \\ \cdots & \longrightarrow & G_1 & \longrightarrow & G_0 & \xrightarrow{\varepsilon} & N \end{array}$$

- b) Pruebe que si $\varphi_\bullet, \psi_\bullet: F_\bullet \rightarrow G_\bullet$ son levantamientos de un mismo homomorfismo $\theta: M \rightarrow N$, entonces $\varphi_\bullet \simeq \psi_\bullet$.
- c) Concluya que los funtores $\text{Ext}_R^n(M, N)$ están bien definidos.

Correo electrónico: josecuevasbtos@uc.cl

URL: <https://josecuevas.xyz/teach/2026-2-ayud/>